

INFORMÁTICA

El término Informática apareció en Francia, hace alrededor de 10 años, (1965), para designar la disciplina que reúne a todas las ciencias y técnicas que hacen intervenir la recopilación, manipulación, utilización, análisis y sistematización de datos a fin de construir las decisiones.

En la ciencia de las comunicaciones regidas por la idea de transformación, de medida de la cantidad de novedades contenidas en un mensaje percibido.

Podemos definirla como la Ciencia que se ocupa del tratamiento sistemático y racional de la Información.

La Informática es generalmente confundida, o identificada, con las computadoras electrónicas. Estas son simplemente herramientas que pueden o no ser utilizadas en algunas de las áreas que ella cubre.

Porqué decimos que es "fundamental" el conocimiento de esta ciencia: en este momento y cada vez más, las ciencias están perdiendo las precisas fronteras que las separaban: la medicina trabaja en estrecha relación con la ingeniería y la física; el derecho necesita de los sistemas electrónicos de procesamiento de datos; la física nuclear se apoya en los principios de la estadística, la ingeniería se apoya en los descubrimientos de la física nuclear y estructural, etc

Informática: Ciencia y Técnica:

Hay una ciencia Informática y hay unas técnicas Informáticas. Primero nacieron unas técnicas concretas que luego se le incorporo todo un marco teórico coherente para poderlas integrar conceptualmente y, poderlas dominarlas "Ciencia".

La Informática se ocupa de la información como materia esencial de estudio y con la que es preciso:

Representarla: en forma eficiente y automatizable, retransmitirla sin errores ni pérdidas.

Almacenarla: para poder acceder y recuperar tantas veces como sea necesario.

Procesarla: para poder obtener nueva información más elaborada y útil a nuestro propósito.

SÍMBOLO-DATOS E INFORMACIÓN

Denominamos **símbolo** aquello que por convención no necesariamente debe estar presente. Lo que para nosotros es perro para las otras culturas tiene otro significado. Es decir que depende de la cultura que lo contiene.

Y si a los símbolos le pongo atributos, como por ejemplo color, tamaño, peso, se transforma en **Datos**.

El filósofo inglés Francis Bacon dejó sentado que «podemos aquello que sabemos». En una formulación más actual decimos que «Información es poder».

Efectivamente, quien posee la información posee el poder; el poder de cambiar las cosas, el poder de actuar sobre la realidad circundante en sentido favorable hacia sus intereses.

Pero la información no fluye por generación espontánea o revelación sobrenatural -o al menos no muy a menudo-, y hay que obtenerla por los medios y procedimientos que sean necesarios. La información se elabora a partir de su materia prima: **los datos**.

Aunque muy frecuentemente los términos datos e información son utilizados como sinónimos, en Informática se les dan significados claramente separados que conviene no confundir.

Entre datos e información hay la misma diferencia que existe entre fuerza y trabajo. Una fuerza, por sí sola, no produce ningún trabajo resultante; si la fuerza está quieta y no desplaza su punto de aplicación, su trabajo es nulo. Para que la fuerza origine un trabajo productivo es imprescindible que se desplace un cierto recorrido. En manera similar, si los datos no nos proporcionan conocimientos y capacidad de actuación, no constituyen información. **"Es decir que debe ser significativa(de interés) para quién la recibe", caso contrario** no es información es un **dato**.

La palabra datos proviene del latín *datum* (plural *data*) que significa <do que se da», en el sentido de «lo que acontece». El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que datos son: «antecedentes necesarios para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho».

Los datos suelen ser magnitudes numéricas directamente medidas o captadas, pero también pueden ser nombres o conjuntos de símbolos; o valores cualitativos; o frases enteras, premisas, principios filosóficos; o imágenes, sonidos, colores, olores. Los datos no son información más que en un sentido amplio de «información de partida» o «información inicial», pero los datos por si mismos no nos permiten la adopción de la decisión más conveniente porque no aportan los conocimientos necesarios. Sólo una elaboración adecuada de los datos (un proceso de los datos) nos proporcionará el conocimiento deseado.

La información es, pues, el resultado de esta transformación, de este proceso de los datos, y deber ser de **interés para el receptor**

Pongamos un ejemplo: si queremos saber si un determinado profesor es o no muy severo calificando, saber que a un amigo nuestro le ha puesto un 4 sobre 10 no vale como información, es simplemente un dato. Nos conviene averiguar todas las

notas puestas por el profesor a la globalidad de la clase y sacar un pequeño estudio estadístico (nota promedio, porcentaje de aprobados y porcentaje de suspendidos) para tener información útil y objetiva sobre su grado de severidad.

Naturalmente, la correcta interpretación de la información requiere siempre un receptor preparado, un experto, un «conocedor». Si la información no es comunicada al experto apropiado, no es interpretada correctamente, cae en saco roto. El grado de sabiduría previa que hay que exigirle al receptor depende de cada sistema concreto y puede variar en forma verdaderamente aparatosa de un problema a otro.

Una de las características esenciales de la información es la de modificar nuestros conocimientos, aunque sólo sea en el sentido de -como decía Séneca- «sólo sé que no sé nada». Saber que carecemos de la información apropiada y, por lo tanto, no estamos capacitados para tomar una decisión, es ya todo un conocimiento y una «sabiduría».

NECESIDAD DEL PROCESO DE DATOS

Siempre que se nos presenta la necesidad de una información es para proceder a una actuación que nos permita alcanzar -o por lo menos acercarnos- aun determinado objetivo.

En el mundo actual, las comunicaciones y los medios de difusión de noticias son tan profusos y eficientes que en cualquier ambiente de trabajo (comercial, industrial, científico, artístico,... realmente cualquiera) hay una gran variedad de datos disponibles provenientes tanto de fuentes internas como externas.

Y en cualquier actividad humana, sea del signo que sea, se nos plantea la necesidad de:

- planear el empleo de los recursos disponibles,
- organizar los recursos en unidades lógicas y eficientes,
- controlar el nivel de utilización y de eficacia de los resultados obtenidos.

Y para el éxito de cualquier empresa o actividad, es imprescindible que se efectúe una correcta toma de decisiones para que se produzca la actuación adecuada y se puedan obtener los objetivos deseados.

Existe una prelación lógica que viene esquematizada en el siguiente diagrama:



Figura 1.1. Diagrama de la Toma de Decisiones

Pero sin datos, no podremos disponer de la información. O, mejor dicho, sin el proceso de datos. Los datos son los insumos, la materia prima necesaria para la obtención de la información. De un conjunto suficiente de datos, organizados y procesados convenientemente, extraeremos el conocimiento que nos faculta para una actuación apropiada.

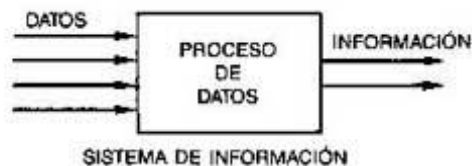


Figura 1.2. Esquema de un Sistema de Información

Al conjunto de medios, recursos, dispositivos, procedimientos y operaciones involucrados le llamamos Sistema de información.

Los dispositivos empleados pueden ser muy variados y no necesariamente automáticos, ni tan siquiera mecánicos, todos ellos; desde un lápiz y un papel hasta un complicado mecanismo láser o un simple voltímetro digital tienen cabida en el diseño de un Sistema de Información.

Lo que importa es «fabricar», a partir de los datos, la información.

A semejanza de un proceso de fabricación de un producto industrial cualquiera, en

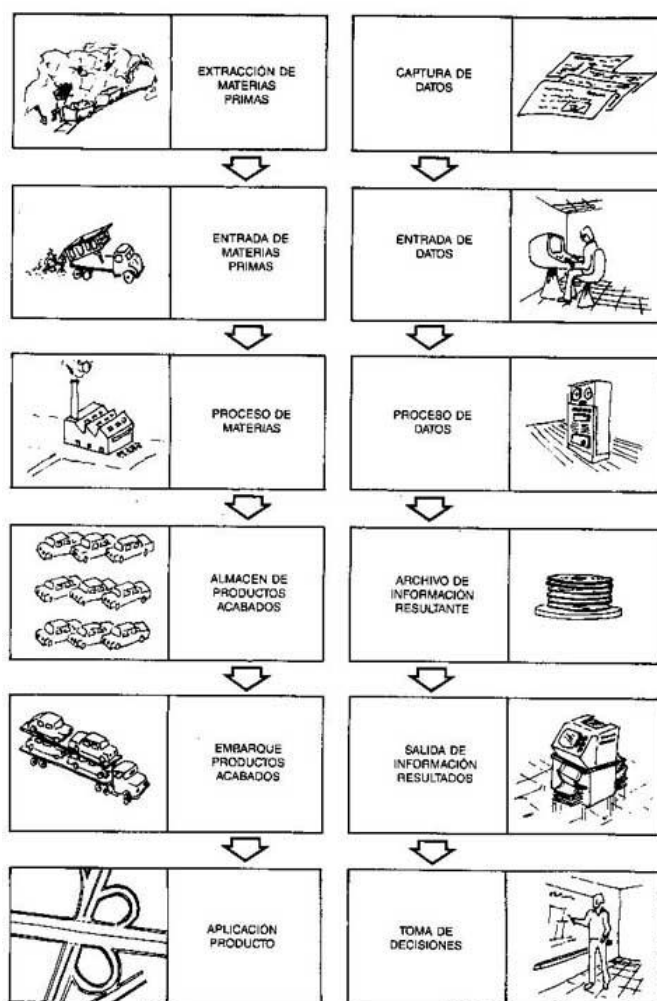


Figura 1.3. Etapas del Proceso de Datos

el Proceso de Datos podremos destacar seis grandes etapas.

Por el momento sólo queremos destacar la necesidad del Proceso de Datos sin entrar a considerar las complejidades inherentes al diseño del Sistema de información involucrado. Sabemos, siguiendo el símil, que hay que fabricar coches pero ignoramos toda la ingeniería necesaria para hacerlo.

CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN

Desgraciadamente, no todos los responsables de tomar decisiones cuentan con la información adecuada a sus fines; generalmente la información disponible resulta superflua o incompleta, o poco clara, o demasiado voluminosa, o que llega demasiado tarde para poder ser aprovechada.

Para que una información sea útil es necesario que le permita al responsable de la toma de decisiones formarse con suficiente antelación una idea clara y completa de la situación, en forma tal que sus decisiones tengan el fundamento objetivo óptimo posible.

Estas serán, pues, las cualidades de una buena información:

Precisión: La información debe ser precisa. La precisión se mide en nivel de detalle y desmenuzamiento. Decir «se han vendido 39 piezas» es mucho más preciso que decir «se han vendido varias docenas de piezas». La precisión a exigir depende, naturalmente, de cada aplicación concreta. Tan inapropiado es un exceso como un defecto de precisión. Decirle a un carpintero que la altura de la mesa que le encargamos será de 81.47325 cts. es, evidentemente, un exceso de precisión.

Exactitud: La información debe ser exacta. La exactitud se mide en términos de porcentaje de error. Es una medida del alejamiento de la realidad. También la aplicación concreta nos marcará, en cada caso, una mayor o menor exigencia de

exactitud. El lanzamiento de un misil interplanetario exigirá un nivel de exactitud mucho más elevado que el que pueda requerir el estudio de mercado de una empresa para el lanzamiento de un nuevo producto de temporada. Naturalmente no podrá obtenerse la exactitud suficiente si los datos de partida son incorrectos o erróneos. Mediante el proceso de datos se podrán filtrar datos inválidos y se podrán subsanar, quizás, algunos pequeños errores o insuficiencias, pero, en cualquier caso, la calidad del producto obtenido dependerá vitalmente de la calidad de las materias primas. Como dice un aforismo lapidario del Proceso de Datos: «De basura sólo se saca basura» (*Garbage in, garbage out*).

Oportunidad: La información tiene que ser oportuna. Debe llegar al usuario con tiempo necesario para que pueda digerirla antes de tomar la decisión. El usuario debe poder actuar antes de que la realidad haya sufrido un cambio de situación que invalide su acción. El tiempo disponible para que la información llegue oportuna- mente variará mucho según la aplicación y puede ser desde unos pocos microsegundos (en algunos controles de proceso) a varios meses (en macroeconomía y sociología). Llegar antes de tiempo también puede ser, a veces, inoportuno, por no estar el usuario preparado psicológicamente y en consecuencia no receptivo. En algunas aplicaciones interactivas se introducen retrasos por programa en las respuestas del ordenador para evitar que el exceso de velocidad de la máquina incomode al hombre.

Integridad: La información debe ser completa. Aún cuando la integridad al 100% es un sueño inalcanzable en la mayoría de las aplicaciones, conviene en todo caso que la información que se obtiene sea tan completa como pueda llegarse a disponer. Esta cualidad debe aparejarse con la parquedad. Que la información sea completa no significa que tenga que contener cosas superfluas. No debe confundirse la redundancia, deseable dentro unos mínimos, con el exceso. Y el exceso de información no informa, aturde. O aburre.

Significatividad: La información debe ser clara y relevante. Es importante no forzar la comprensión del destinatario. Cualquier ayuda gráfica, visual, auditiva, o del tipo que sea, que pueda añadir facilidad y rapidez a la recepción de la información, deberá ser considerada. Por encima de todo hay que evitar la confusión posible entre distintas alternativas no compatibles.

Naturalmente, la obtención de una mayor calidad de información como resultado de un Sistema de Información plantea un problema de costos. Un incremento notable en la calidad de la información requerida puede representar un incremento en los costos muy elevados.

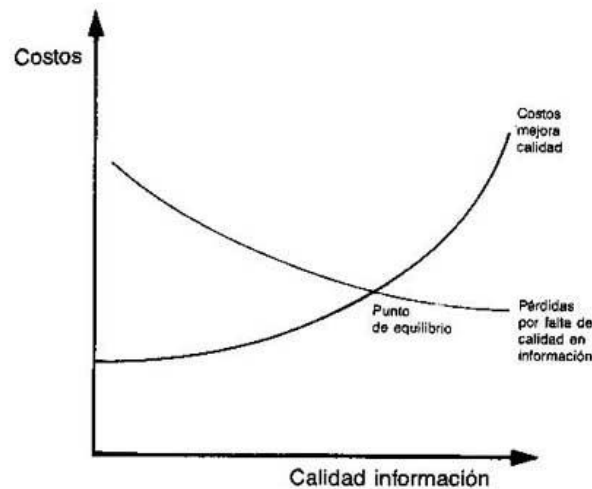


Figura 1.5. Relación calidad-costos en un Sistema de Información

Como en tantísimas circunstancias parecidas, el ratio calidad / costos tiene un punto crítico que es el que nos interesa asumir.

INFORMÁTICA

El término Informática apareció en Francia, hace alrededor de 10 años, (1965), para designar la disciplina que reúne a todas las ciencias y técnicas que hacen intervenir la recopilación, manipulación, utilización, análisis y sistematización de datos a fin de construir las decisiones.

En la ciencia de las comunicaciones regidas por la idea de transformación, de medida de la cantidad de novedades contenidas en un mensaje percibido.

Podemos definirla como la Ciencia que se ocupa del tratamiento sistemático y racional de la Información.

La Informática es generalmente confundida, o identificada, con las computadoras electrónicas. Estas son simplemente herramientas que pueden o no ser utilizadas en algunas de las áreas que ella cubre.

Porqué decimos que es "fundamental" el conocimiento de esta ciencia: en este momento y cada vez más, las ciencias están perdiendo las precisas fronteras que las separaban: la medicina trabaja en estrecha relación con la ingeniería y la física; el derecho necesita de los sistemas electrónicos de procesamiento de datos; la física nuclear se apoya en los principios de la estadística, la ingeniería se apoya en los descubrimientos de la física nuclear y estructural, etc

Informática: Ciencia y Técnica:

Hay una ciencia Informática y hay unas técnicas Informáticas. Primero nacieron unas técnicas concretas que luego se le incorporo todo un marco teórico coherente para poderlas integrar conceptualmente y, poderlas dominarlas "Ciencia".

La Informática se ocupa de la información como materia esencial de estudio y con la que es preciso:

Representarla: en forma eficiente y automatizable, retransmitirla sin errores ni pérdidas.

Almacenarla: para poder acceder y recuperar tantas veces como sea necesario.

Procesarla: para poder obtener nueva información más elaborada y útil a nuestro propósito.

EL IMPACTO DE LOS ORDENADORES

El enorme desarrollo que ha tenido en los últimos 40 años el Proceso de Datos y la ciencia asociada, la Informática, se debe sin duda al tremendo avance introducido por la tecnología electrónica en los ordenadores digitales.

Los ordenadores electrónicos han permitido abordar problemas que con los medios anteriores eran inabordables:

- a) Muchos problemas sólo se podían solucionar por procedimientos aproximados, porque, aun cuando se disponía del procedimiento teórico exacto y conocido, no era posible aplicarlo por requerir una cantidad de cálculos irrealizables en toda una vida.
- b) En muchos problemas se disponía de soluciones exactas calculadas para datos iniciales concretos muy estudiados y muy escogidos. Cualquier cambio en estos datos no era aceptado por requerir unos esfuerzos ingentes de reajustes.
- c) Muchos problemas, especialmente en el control de procesos industriales, requerían un tiempo de respuesta tan breve para el proceso de miles y miles de datos, que era inabordable bajo cualquier coste su planteamiento por no disponer de posibilidad material de realizar dichos cálculos a la velocidad necesaria.
- d) Para los problemas que nos obligaban a disponer de una enorme cantidad de datos almacenados en línea y en forma continua, no existían sistemas de archivo de capacidades y costos aceptables.

La principal aportación de los ordenadores ha sido la de permitir abordar con éxito estos problemas. Pero también la de dar a cualquier Proceso de Datos, por insignificante que sea:

- Mayor velocidad de cálculos y procesos.

- Mayor con fiabilidad.
- Mayor seguridad y protección en los archivos.
- Mayor comodidad y velocidad en la recuperación de información archivada.
- Menores costes globales.